

SOLUCION EXAMEN DE ARITMETICA-ALGEBRA SEGUNDO PARCIAL

A1) Racionalizar el denominador de la siguiente expresión: $\frac{\sqrt{3x}+\sqrt{2x}}{\sqrt{3x}-\sqrt{2x}}$

- a) $5 - 2\sqrt{6}$ b) $5 + \sqrt{6}$ c) $5 - \sqrt{6}$ **d) $5 + 2\sqrt{6}$** e) Ninguno

SOLUCION:

$$\frac{\sqrt{3x}+\sqrt{2x}}{\sqrt{3x}-\sqrt{2x}} \cdot \frac{\sqrt{3x}+\sqrt{2x}}{\sqrt{3x}+\sqrt{2x}} = \frac{(\sqrt{3x}+\sqrt{2x})^2}{(\sqrt{3x})^2 - (\sqrt{2x})^2} = \frac{3x+2\sqrt{3x}\sqrt{2x}+2x}{3x-2x} = \frac{5x+2\sqrt{6x^2}}{x} = \frac{5x+2x\sqrt{6}}{x} = 5 + 2\sqrt{6}$$

∴ Respuesta (d)

A2) La edad actual de Ricardo son trece medios de la edad de su hijo, el próximo año su edad será igual al cuadrado de la edad de su hijo disminuido en 9 años. Determina la edad actual de Ricardo.

- a) 6 b) 12 **c) 39** d) 48 e) Ninguno

SOLUCION:

Edad Ricardo: $\frac{13}{2}x$

Edad hijo: x

$$\frac{13}{2}x + 1 = (x + 1)^2 - 9$$

$$13x + 2 = 2x^2 + 4x + 2 - 18$$

$$2x^2 - 9x - 18 = 0$$

$$(2x + 3)(x - 6) = 0$$

$$x_1 = \frac{3}{2} \quad x_2 = 6$$

Edad Ricardo $= \frac{13}{2}x = \frac{13}{2} * 6 = 39 \text{ años}$ **∴ Respuesta (c)**

A3) De la siguiente ecuación exponencial:

$$\frac{e^x}{e^x - 2} - \frac{9}{e^x + 2} = \frac{6}{e^{2x} - 4}$$

hallar el valor de la suma de las soluciones

- a) $\ln(12)$ b) $\ln(10)$ c) $\ln(4)$ d) $\ln(20)$ e) NINGUNO

SOLUCIÓN:

$$\begin{aligned}\frac{e^x}{e^x - 2} - \frac{9}{e^x + 2} &= \frac{6}{e^{2x} - 4} \\ \frac{e^x(e^x + 2) - 9(e^x - 2)}{e^{2x} - 4} &= \frac{6}{e^{2x} - 4} \\ e^{2x} + 2e^x - 9e^x + 18 &= 6 \\ e^{2x} - 7e^x + 12 &= 0 \\ (e^x - 4)(e^x - 3) &= 0 \\ e^x = 4 \quad e^x = 3 \\ x = \ln(4) \quad x = \ln(3)\end{aligned}$$

De donde:

$$\ln(3) + \ln(4) = \ln(12)$$

Solución a)

A4) En la siguiente ecuación logarítmica:

$$\log((2x + 10)^2) - \log(9 - x) = 2$$

hallar el valor de: $E = x + x^2$, considerando $x > 0$

- a) 5 b) 30 c) 56 d) 42 e) NINGUNO

SOLUCIÓN:

ESTE EJERCICIO CORRESPONDE AL CAPITULO DE: LOGARITMOS

$$\log(2x + 10)^2 - \log(9 - x) = 2$$

$$\log\left(\frac{(2x + 10)^2}{9 - x}\right) = 2$$

$$\frac{(2x + 10)^2}{9 - x} = 10^2$$

$$4x^2 + 40x + 100 = 900 - 100x$$

$$4x^2 + 140x - 800 = 0$$

$$4(x + 40)(x - 5) = 0$$

$$x = -40 \quad x = 5$$

Finalmente

con $x = 5$: $E = x^2 + x = 30$

Solución b)

A5) Determina la suma de las raíces del polinomio:

$$p(x) = x^3 - 5x^2 - x + 5$$

a) 5

b) 7

c) 3

d) 6

e) Ninguno

Solución

Se tiene que:

$$x^3 - 5x^2 - x + 5 = (x + 1)(x - 1)(x - 5)$$

Para hallar raíces del polinomio se debe resolver:

$$p(x) = 0$$

de donde

$$(x + 1)(x - 1)(x - 5) = 0$$

de donde se tiene como raíces del polinomio: $x = -1, x = 1, x = 5$, y por tanto, la suma de raíces es $-1 + 1 + 5 = 5$.